MVD ARCH

MVD PHOTO PICKER SUITE — HỒ SƠ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Mô hình chuyển đổi toàn diện sang Self-Hosted Server & Tự quản trị Database (Production Blueprint)

PHÁT TRIỂN: THE DEV HOUSE GROUP

FOUNDER: DƯƠNG MINH VƯƠNG

VERSION: 2.1 PRODUCTION

1. CLIENT & EXTERNAL

Desktop App — Native

Tauri + Rust core. Thợ ảnh lọc RAW, soi Loupe 100%, bóc mã Sheets. Gọi API check license & sync session.

Web Showcase — Browser

Khách hàng truy cập tham khảo, xem benchmark, tải app qua mvdstudio.vn.

Admin Portal — Browser

Quản trị viên duyệt đơn, sinh key bản quyền, đổi hotline/ảnh qua admin.mvdstudio.vn.

SePay & VietQR — Webhook

Nhận IPN chuyển khoản ngân hàng tự động để cấp key bản quyền 24/7.

HTTPS:443
WSS:443

2. EDGE GATEWAY

Nginx Host Proxy — SSL A+

Chứng chỉ SSL tự động gia hạn (Let's Encrypt / Certbot). Chống DDoS, rate limit, nén Gzip tĩnh.

Bản đồ định tuyến Reverse Proxy:

- api.* → 127.0.0.1:3000
- admin.* → 127.0.0.1:3001
- mvdstudio.vn → 127.0.0.1:8080

Chỉ bind cổng localhost, bảo vệ an toàn toàn bộ container bên trong.

Reverse Proxy

3. DOCKER SERVICES (MVD-NETWORK)

mvd-backend — Port 3000

NestJS + Prisma Engine. Xử lý xác thực JWT, quản lý License, cron reset phiên 0h00, nhận Webhook SePay, phân phối config.

mvd-admin — Port 80 → 3001

Next.js 16 Static Export + Nginx Alpine. Giao diện quản trị siêu nhẹ (~20MB), phục vụ tĩnh trực tiếp với độ trễ cực thấp.

mvd-web — Port 80 → 8080

React + Vite + Nginx Alpine. Landing page thương mại, song ngữ VI/EN, tương thích theme sáng/tối, mô phỏng Workbench.

TCP Internal

4. SELF-HOSTED DATA & STORAGE

mvd-mongo — Internal 27017

MongoDB 7.0 Engine (Tự quản trị thay Atlas). Cơ chế chứng thực user/password. Lưu trữ trên persistent volume ổ SSD host.

mvd-db-backup — Cron Daily

Tự động snapshot DB lúc 02:00 sáng mỗi ngày bằng mongodump gzip. Giữ bản backup 14 ngày trên máy chủ.

Storage Volume — uploads_data

Lưu trữ hình ảnh showcase & tài nguyên studio nội bộ thay thế hoàn toàn cho Cloudinary.

⚡ 3 NGUYÊN TẮC VÀNG CHO DEVOPS KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG:

1. Bảo vệ dữ liệu khách hàng 100%: Không xóa MongoDB Atlas cũ trước khi đối soát thành công 10 collections trên server mới.

2. Tách biệt tầng mạng (Zero Trust): Cổng 27017 của MongoDB chỉ lắng nghe trong mạng Docker nội bộ, tuyệt đối không mở ra ngoài Internet.

3. Độc lập & Tự chủ hoàn toàn: Chuyển từ hạ tầng phân tán về 1 máy chủ duy nhất, tiết kiệm chi phí SaaS hàng tháng và làm chủ tốc độ.

MVD RUNBOOK

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DATABASE KHÔNG MẤT DỮ LIỆU & RUNBOOK DEVOPS

Hướng dẫn từng bước di chuyển từ MongoDB Atlas sang Container nội bộ và bảng đối soát 10 Collections

MIGRATION PROTOCOL: ZERO DOWNTIME

BACKUP: GZIP ENCRYPTED

🛠️ 4 BƯỚC DI CHUYỂN DỮ LIỆU MONGODB ATLAS ➔ SELF-HOSTED

Bước 1: Dump toàn bộ dữ liệu từ MongoDB Atlas về máy chủ

```
# 1. Chạy mongodump nén gzip toàn bộ database photodb
mongodump --
uri="mongodb+srv://ougvnit2_db_user:qdwatxOV9qLYqpy7@cluster0.jxyj7cb.mongodb.net/photodb?
retryWrites=true&w=majority" \
  --archive=atlas_photodb_backup.gz --gzip
```

Bước 2: Khởi động container MongoDB tự quản

```
# 2. Khởi tạo container mongo trên server với persistent volume
docker compose up -d mongo
```

Bước 3: Restore dữ liệu vào MongoDB Container nội bộ

```
# 3. Phục hồi toàn vẹn collections, indexes và unique constraints
mongorestore --uri="mongodb://admin:PassSecure2026@127.0.0.1:27017/photodb?
authSource=admin" \
  --archive=atlas_photodb_backup.gz --gzip --nsInclude="photodb.*"
```

Bước 4: Cập nhật biến môi trường DATABASE_URL cho Backend

```
# 4. Trỏ backend sang container mongo nội bộ (trong file .env)
DATABASE_URL="mongodb://admin:PassSecure2026@mongo:27017/photodb?authSource=admin"
docker compose up -d --build backend
```

📋 BẢNG ĐỐI SOÁT 10 COLLECTIONS BẮT BUỘC BẢO TOÀN 100%

Collection	Mục đích dữ liệu	Chỉ mục then chốt (Unique Index)
User	Tài khoản khách hàng, email, mật khẩu băm	`email`, `username`
Subscription	Gói thuê bao, danh sách quyền ứng dụng	`userId`
Device	Thiết bị máy tính đã kích hoạt bản quyền	`deviceFingerprint`, `userId`
LicenseKey	Mã kích hoạt app (SuperApp, PhotoPicker)	`key` (Đảm bảo không mất key khách)
Order	Lịch sử thanh toán VietQR & SePay	`orderCode`, `sepayTransactionId`
VerificationCode	Mã OTP xác thực đăng nhập qua Email	`userId_code`
ShowcaseAlbum	Album ảnh mẫu cho studio dùng thử	`order`
ShowcaseImage	Hình ảnh chất lượng cao trên trang chủ	`order`, `isActive`
Resource	Preset Lightroom, typography độc quyền	`category`, `isActive`
SystemConfig	Cấu hình hotline, benchmark, thông báo app	`key`

🖼️ **Chiến lược chuyển đổi lưu trữ hình ảnh từ Cloudinary sang Server riêng:**

1. **Giai đoạn 1 (Chuyển tiếp):** Giữ nguyên các URL ảnh cũ đang trỏ về Cloudinary trong DB, các ảnh này vẫn hiển thị bình thường.
2. **Giai đoạn 2 (Tự quản):** Mount volume `uploads_data:/app/uploads` vào backend. Khi Admin tải ảnh mới, file lưu trực tiếp trên SSD server và Nginx phục vụ qua `https://api.mvdstudio.vn/uploads/...` mà không tốn 1 xu chi phí Cloudinary.